Astronomía para Todos

Taller de ejercicios sobre magnitudes

Sebastian Velandia Acevedo y Jesus Martinez

3 de noviembre de 2026

Índice

1. Punto 1: un tren a α Centauri **2**

2. Punto 2: ¿Venus de día desde el fondo de un pozo? **3**

3. Punto 3: ¿cuántas veces más brillante es Rigel que el Sol? **5**

4. Punto 4: la Gran Nube de Magallanes **6**
4.1. Imágenes en óptico, infrarrojo, radio y rayos gamma 6
4.2. (a) Diámetro angular en cada imagen 7
4.3. (b) Estrellas masivas de Bonanos et al. (2009) 8
4.4. (c) ¿Dónde están las estrellas más frías y las más calientes? 9

5. Punto 5: la edad de la Caja de Joyas (NGC 4755) **9**
5.1. Datos del cúmulo 9
5.2. (1) Centro, límite y estimación de brillo y color 10
5.3. (2) Estimación de la edad 11

1. Punto 1: un tren a α Centauri

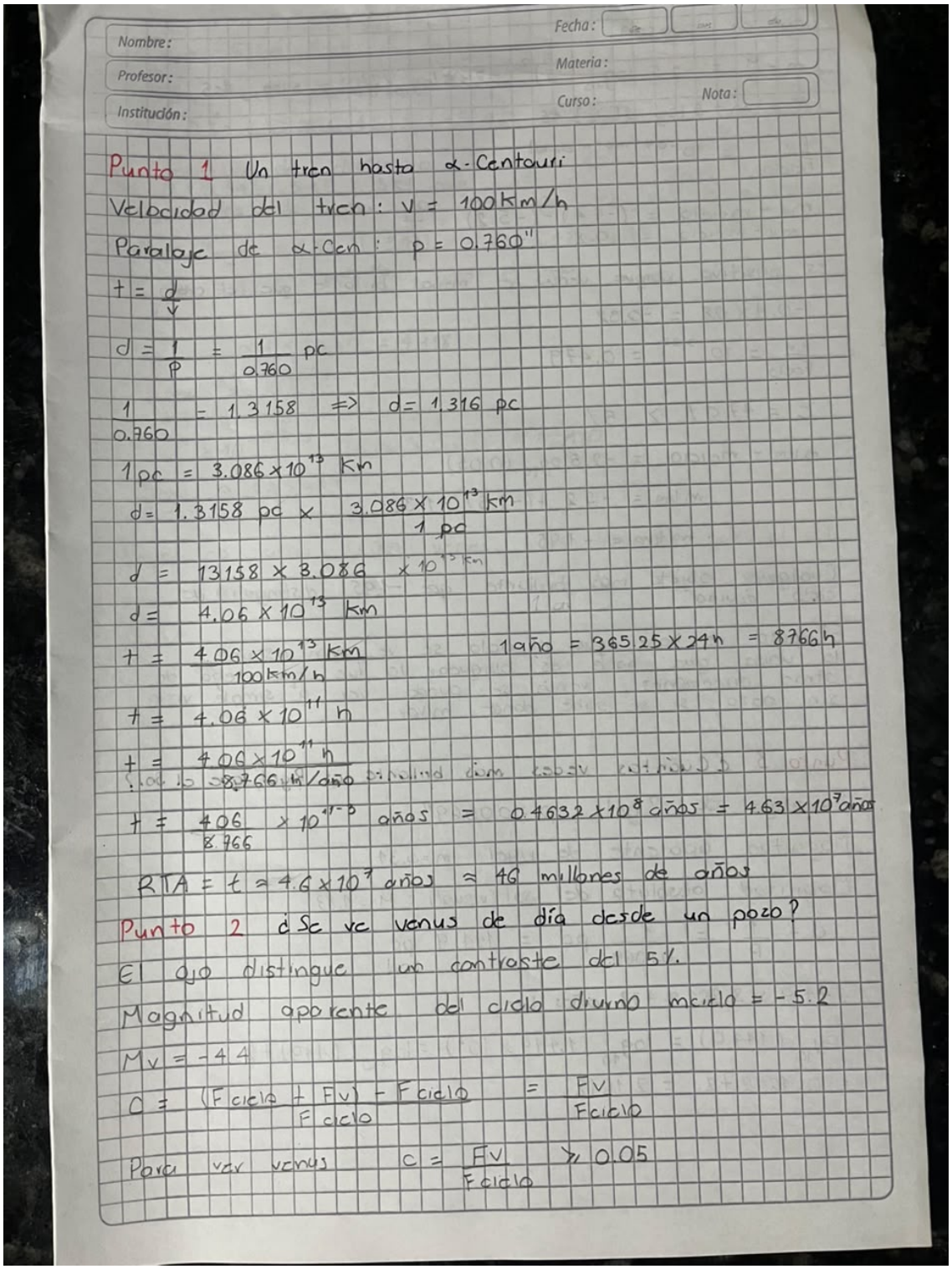


Figura 1: Desarrollo del punto 1 y comienzo del punto 2.

Respuesta: el tren tardaría unos 4.6×10^7 años, es decir, unos **46 millones de años**.

2. Punto 2: ¿Venus de día desde el fondo de un pozo?

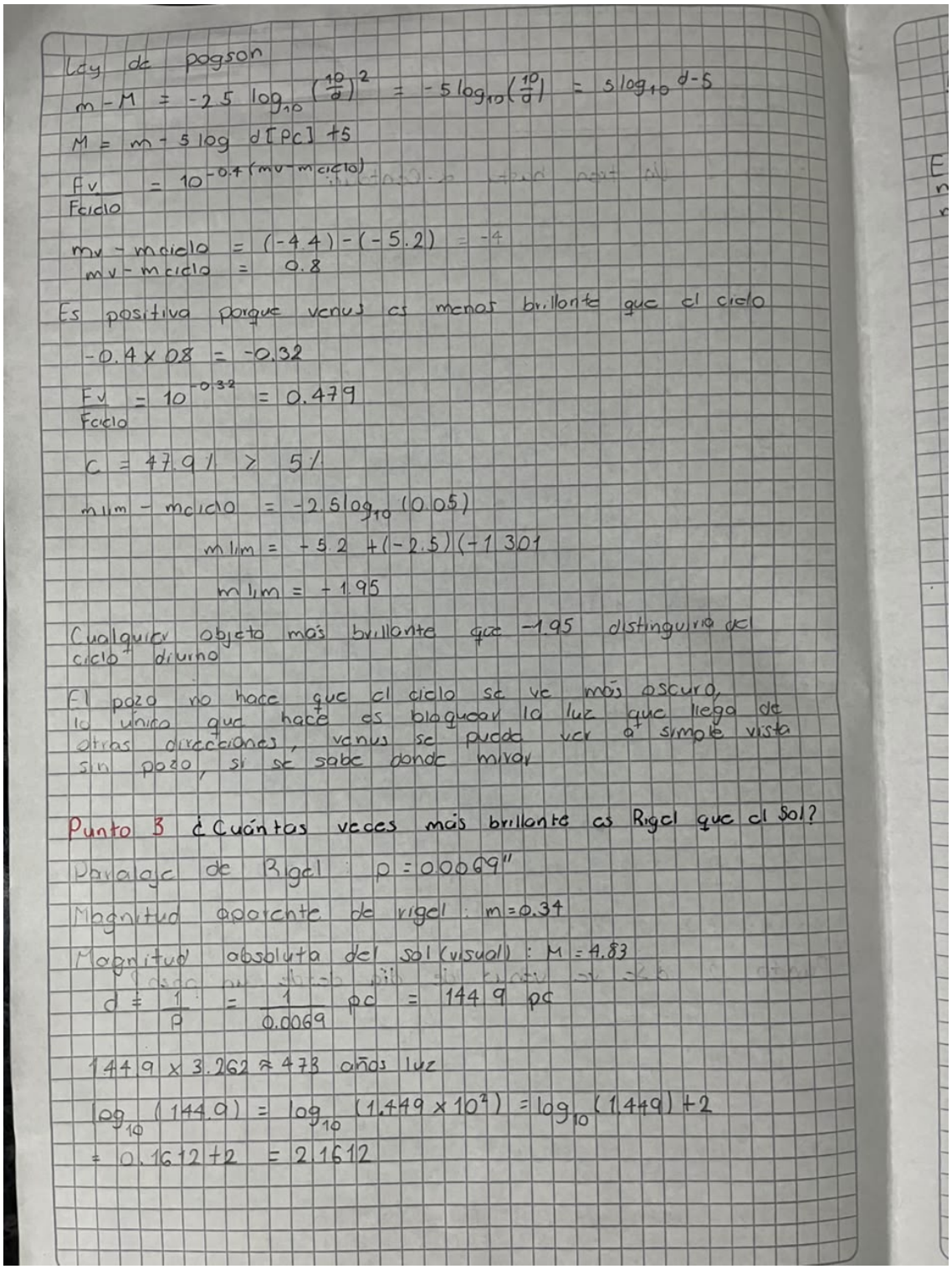


Figura 2: Continuación del punto 2 y comienzo del punto 3.

El valor $m_V = -4.4$ es la magnitud de Venus en su máximo brillo, que llega a -4.4 a -4.6 [13, 14].

Además del brillo, hay que ver qué parte del cielo se alcanza a ver desde el pozo. Desde el fondo de un pozo profundo solo se ve una zona pequeña del cielo alrededor del cenit: un pozo de 1 m de diámetro y 20 m de profundidad muestra un círculo de $\arctan(0.5/20) \approx 1.4°$ de radio.

Venus nunca se aleja más de unos 27–28° del ecuador celeste (la eclíptica está inclinada 23.4° y la órbita de Venus otros 3.4°). En Albania, a unos 41° de latitud norte, Venus pasa como mínimo a unos $41° - 28° = 13°$ del cenit, así que nunca entra en el trozo de cielo visible desde el fondo del pozo.

Respuesta: no es cierto. Por su brillo, Venus sí se puede ver de día (su contraste con el cielo, 47.9 %, es casi diez veces el 5 % que distingue el ojo), y se ve sin necesidad de un pozo. El pozo no hace que el cielo se vea más oscuro, y además desde el fondo de un pozo profundo en Albania Venus nunca pasaría por la zona de cielo visible.

3. Punto 3: ¿cuántas veces más brillante es Rigel que el Sol?

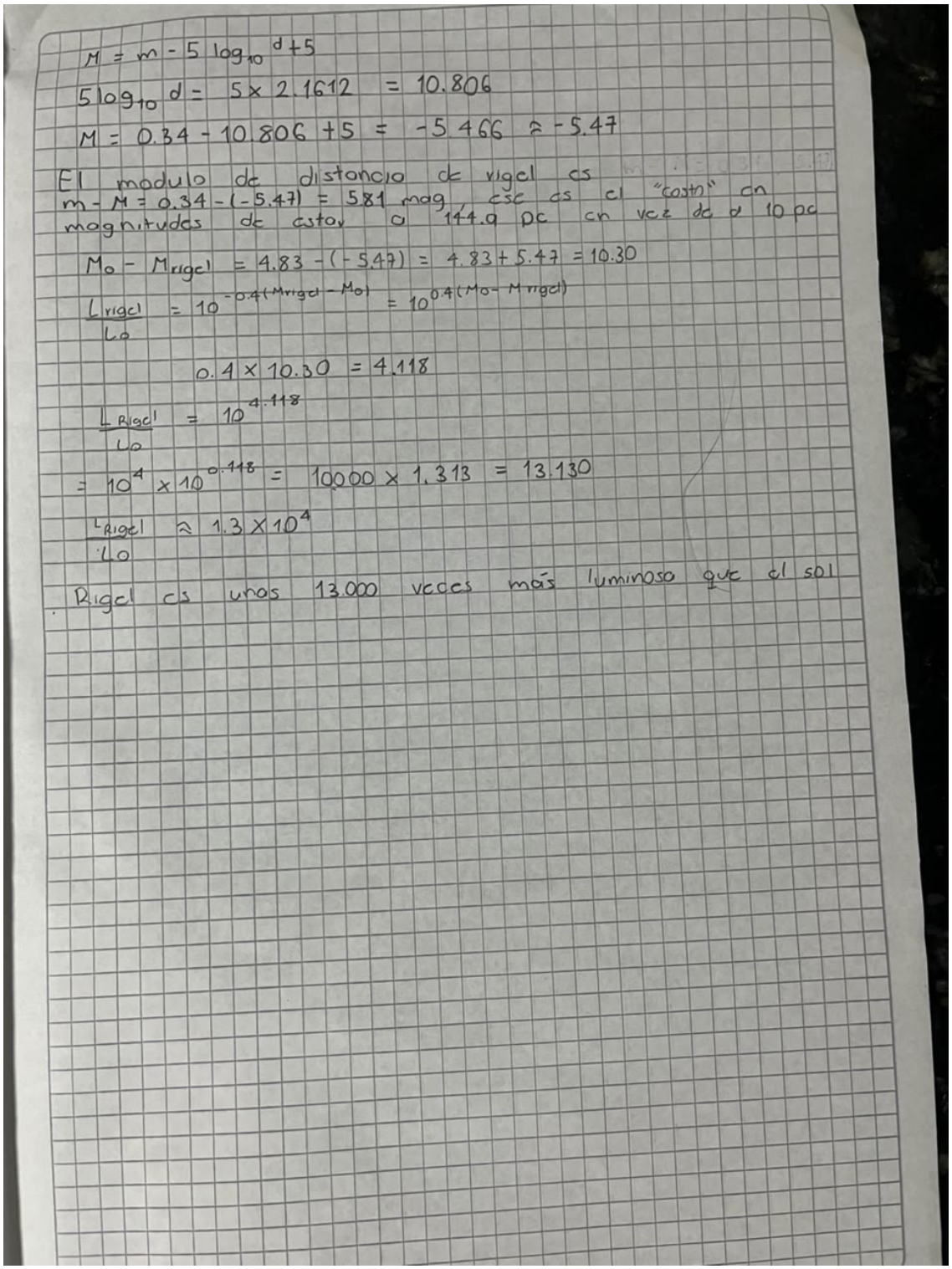


Figura 3: Final del punto 3.

Respuesta: Rigel es unas 13 000 **veces más luminoso que el Sol** en luz visible. Como usamos la magnitud del Sol en visible (4.83), esto compara solo la luz visible. Rigel es una supergigante azul (B8 Ia) que emite mucho en el ultravioleta, así que su luminosidad total es aún mayor.

4. Punto 4: la Gran Nube de Magallanes

La Gran Nube de Magallanes (LMC) está a 50 kpc. Sus datos de referencia se resumen en la tabla 1.

No usamos los servicios del CDS (Centro de Datos Astronómicos de Estrasburgo), de donde Aladin descarga normalmente los surveys y los catálogos, porque estuvieron caídos durante todo el tiempo en que hicimos el taller, desde el 28 de octubre de 2026. Nos tocó usar alternativas: las imágenes del servicio SkyView de la NASA, la consulta a SIMBAD a través de su espejo de la Universidad de Harvard y, para el catálogo de Bonanos et al., la tabla original publicada por la revista, que es la misma que distribuye VizieR. En óptico usamos el mosaico de Mellinger en lugar del DSS que pide el enunciado. Para un campo tan grande, SkyView arma el DSS juntando placas fotográficas con fondos distintos, que dejan escalones de brillo y no permiten medir la galaxia.

Tabla 1: Datos de referencia de la LMC y de la Nebulosa de la Tarántula.

Propiedad	Valor	Fuente
Coordenadas (J2000)	$05^{\mathrm{h}}23^{\mathrm{m}}34.6^{\mathrm{s}}$, $-69°45'22''$	SIMBAD [1]
Tamaño (óptico)	$322.8' \times 274.8' = 5.38° \times 4.58°$	SIMBAD [1]
Tamaño D_{25} (filtro B)	$645.7' \times 549.5' = 10.76° \times 9.16°$	RC3 [5]
Nebulosa 30 Doradus	$40' \times 25'$	SIMBAD [1]

El tamaño D_{25} se mide hasta la isofota de 25 $\mathrm{mag\,arcsec^{-2}}$ en el filtro B e incluye el disco externo débil; el de SIMBAD corresponde a la parte brillante.

4.1. Imágenes en óptico, infrarrojo, radio y rayos gamma

Se visualizó la región en campos de $20° \times 20°$ en Aladin Desktop [3], con imágenes del servicio SkyView de la NASA (figura 4):

- óptico: mosaico de Mellinger [6];
- infrarrojo: AKARI a 140 µm [7];
- submilimétrico y radio: Planck a 857 GHz y a 30 GHz [8];
- rayos gamma: Fermi-LAT [9].

El canal de 857 GHz de Planck es submilimétrico y muestra emisión térmica de polvo; el de 30 GHz es el que corresponde a radio.

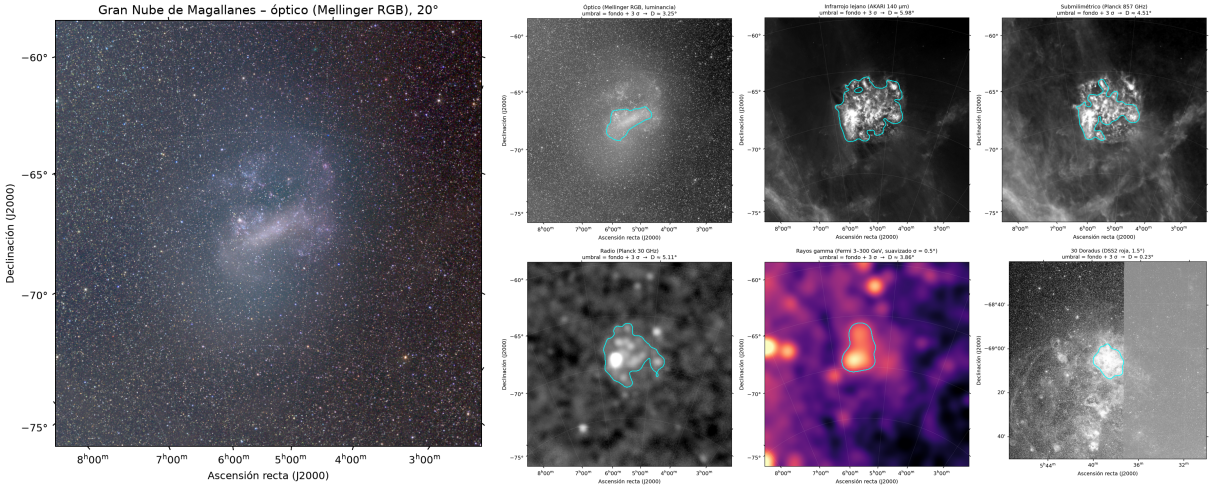


Figura 4: Izquierda: la LMC en óptico; se ven la barra central y el disco difuso. Derecha: contorno de medida (cian) en óptico, infrarrojo (AKARI 140 µm), submilimétrico (Planck 857 GHz), radio (Planck 30 GHz), rayos gamma (Fermi 3 GeV a 300 GeV) y 30 Doradus.

4.2. (a) Diámetro angular en cada imagen

Se midió de dos formas: con un umbral, tomando la zona más brillante que el fondo $+3\sigma$, y siguiendo el brillo a lo largo de cada eje hasta donde casi se iguala al cielo, como con la herramienta de distancia de Aladin. Las medidas se marcaron en Aladin (figura 5).

Tabla 2: Diámetro angular de la LMC en cada banda (eje mayor × eje menor).

Banda	Umbral (3σ)	Perfil por los ejes	Referencia
Óptico	$4.87° \times 2.42°$	$11.33° \times 8.27°$	RC3: $10.76° \times 9.16°$
Infrarrojo (AKARI)	$6.98° \times 5.51°$	$6.43° \times 4.80°$	–
Submm (Planck 857 GHz)	$6.14° \times 4.54°$	$6.53°$ (eje mayor)	–
Radio (Planck 30 GHz)	$5.66° \times 5.39°$	$7.10° \times 5.60°$	–
Rayos gamma (Fermi)	$5.10° \times 3.08°$ *	sin borde definido	–
30 Doradus	$15.5' \times 12.4'$	$37.5' \times 30.0'$	SIMBAD: $40' \times 25'$

* Sobre el mapa suavizado ($\sigma = 0.5°$); es una cota superior.

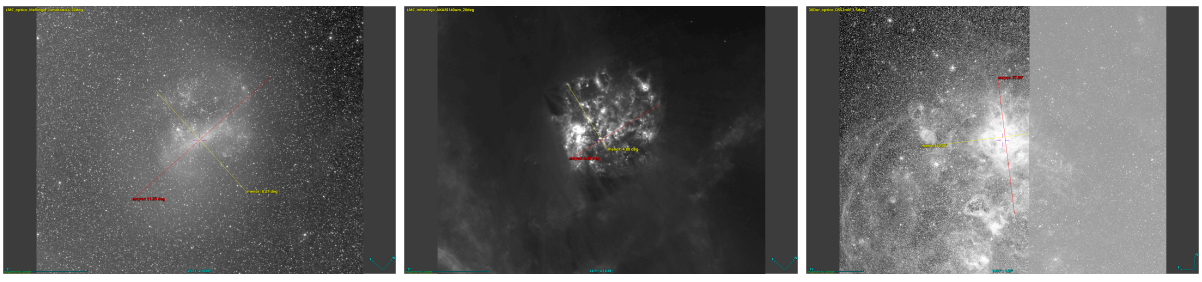


Figura 5: Ejes medidos en Aladin (rojo: eje mayor; amarillo: eje menor) en óptico, infrarrojo y 30 Doradus.

El tamaño cambia según la banda porque cada una ve algo distinto:

- en **óptico**, la luz de las estrellas: la barra brillante y un disco externo débil;
- en **infrarrojo**, el polvo frío calentado por estrellas jóvenes, repartido por todo el disco;
- en **submilimétrico**, polvo aún más frío, mezclado con nubes de polvo de nuestra galaxia;

- en **radio**, el gas ionizado de las regiones de formación estelar, como 30 Doradus;
- en **rayos gamma**, los rayos cósmicos que chocan con el gas. Llegan pocos fotones y la emisión solo se distingue al suavizar el mapa.

También depende de dónde se ponga el borde. El umbral de 3σ deja afuera el halo débil: en óptico mide solo la barra, y en 30 Doradus, solo el núcleo. Con el perfil por los ejes, el tamaño óptico coincide con el de RC3, y el de 30 Doradus con el de SIMBAD. En infrarrojo y submilimétrico, los dos criterios coinciden dentro del 8 %.

Tamaño físico. Con la aproximación de ángulo pequeño, $D = d\,\theta$ con θ en radianes (tabla 3).

Tabla 3: Tamaño físico correspondiente, con $d = 50\,\text{kpc}$.

Objeto	θ	θ (rad)	$D = 50\,\text{kpc} \cdot \theta$
LMC, óptico (eje mayor)	11.33°	0.1977	9.9 kpc
LMC, infrarrojo, diámetro equivalente (umbral)	5.98°	0.1044	5.2 kpc
LMC, SIMBAD (eje mayor)	5.38°	0.0939	4.7 kpc
30 Doradus (eje mayor)	37.5′	0.01091	0.55 kpc

4.3. (b) Estrellas masivas de Bonanos et al. (2009)

El catálogo "IR photometry of massive LMC stars" [4] (VizieR J/AJ/138/1003 [2]) contiene fotometría de 1268 estrellas masivas. No trae una columna B−V, así que se calcula como Bmag − Vmag. Hay 1135 estrellas con ambas magnitudes. De ellas, 35 tienen colores físicamente imposibles ($B - V < -0.5$ o > 2.5) y se grafican aparte; quedan 1100. Pasamos los datos a Excel e hicimos el gráfico (figura 6).

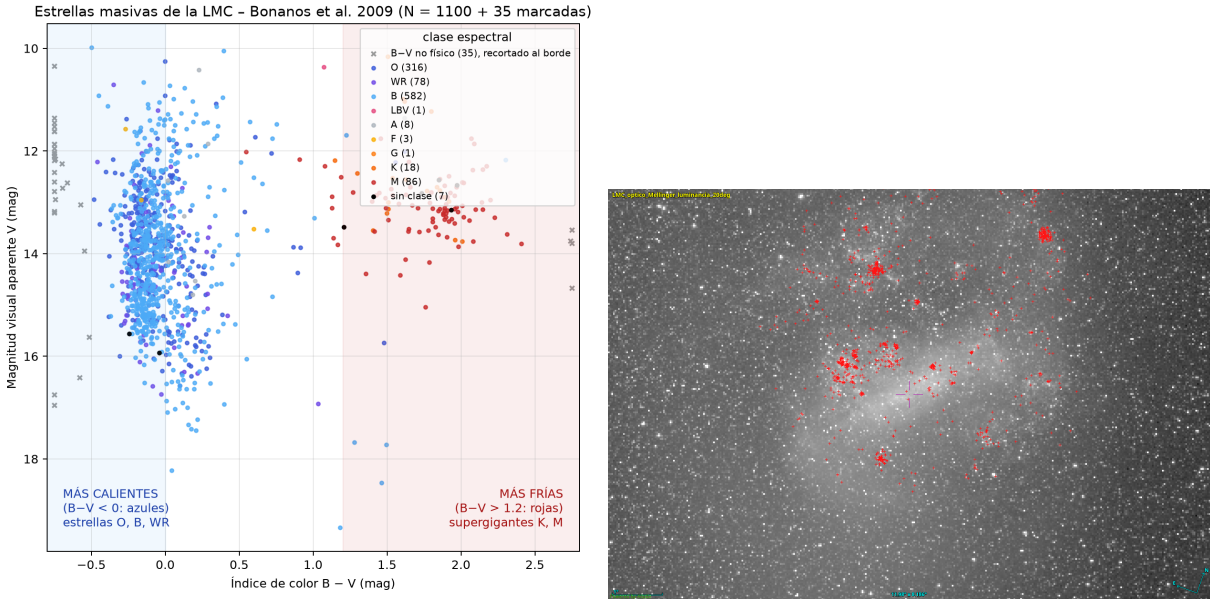


Figura 6: Izquierda: magnitud visual aparente V (eje invertido) contra índice de color B−V. Derecha: las estrellas localizadas sobre la imagen en Aladin; se concentran en la barra y en 30 Doradus.

4.4. (c) ¿Dónde están las estrellas más frías y las más calientes?

Tabla 4: Índice de color B−V por clase espectral.

Clase	N	B−V medio	Rango
O	316	−0.05	−0.48 a 1.62
Wolf-Rayet	78	−0.06	−0.46 a 1.03
B	582	−0.03	−0.50 a 2.30
LBV	1	+1.07	–
A	8	+0.34	0.02 a 1.62
F	3	+0.06	−0.27 a 0.60
G	1	+1.50	–
K	18	+1.66	1.15 a 2.01
M	86	+1.76	0.55 a 2.41
Sin clase	7	+1.20	−0.24 a 1.97
Total	1100		

a) Las estrellas de superficie más fría están a la derecha del diagrama, con $B-V$ entre +1.2 y +2.4. Son supergigantes rojas de tipo K y M, con superficies de unos 3 500 K a 4 500 K. Están arriba, tan brillantes como las azules, porque son enormes.

b) Las más calientes están a la izquierda, con $B-V \approx 0$ o negativo. Son estrellas O, B y Wolf-Rayet, con superficies de 20 000 K a más de 40 000 K; entre ellas hay supergigantes azules.

¿Por qué? B mide el brillo en luz azul (∼440 nm) y V en luz visual (∼550 nm). Por la ley de Wien, $\lambda_{\text{máx}} = b/T$ con $b = 2.898 \times 10^{-3}\,\text{m K}$:

- una estrella de 30 000 K tiene su máximo en 97 nm (ultravioleta) y brilla más en B que en V, así que $B-V<0$;
- una de 3 500 K tiene su máximo en 828 nm y brilla mucho más en V, así que $B-V$ es grande.

Como todas las estrellas están a la misma distancia (módulo de distancia $m-M = 5\log_{10}(5000) = 18.5$), el eje V también las ordena por luminosidad.

5. Punto 5: la edad de la Caja de Joyas (NGC 4755)

5.1. Datos del cúmulo

Según SIMBAD [1], NGC 4755 es un cúmulo abierto en $12^{\text{h}}53^{\text{m}}39.6^{\text{s}}$, $-60°22'16''$ (Cruz del Sur), de $10.3'$ de tamaño, con paralaje 0.462 ± 0.002 mas y distancias publicadas de 1.89 kpc a 1.99 kpc. Sus estrellas más brillantes son supergigantes azules (tabla 5) y una supergigante roja, DU Cru, que en la foto del taller es la estrella naranja.

Tabla 5: Estrellas más brillantes del cúmulo.

Estrella	Tipo espectral	V	B−V
HD 111904	B9 Iab (supergigante azul)	5.77	0.28
κ Cru	B5 I (supergigante azul)	5.94	0.18
HD 111990	B1.5 I (supergigante azul)	6.78	0.17
BU Cru	B2 Ib (supergigante azul)	6.84	0.20
DU Cru	M2 Iab (supergigante roja)	7.66	2.16
CC Cru	B2 III (gigante azul)	7.83	0.17

5.2. (1) Centro, límite y estimación de brillo y color

El centro (X) se ubicó entre las tres concentraciones brillantes del núcleo: la estrella naranja (DU Cru), la azul que está justo debajo (BU Cru) y el grupo azul de abajo a la izquierda (κ Cru). El límite se marcó donde la cantidad de estrellas baja al nivel del fondo (figura 7). Dentro de un cuadrado alrededor del centro se estimó el color de cada estrella, comparando el tono con la barra O. . .M, y su brillo, comparando el tamaño del punto con la escala 1–10. Los resultados se volcaron en la hoja de trabajo (figura 8).

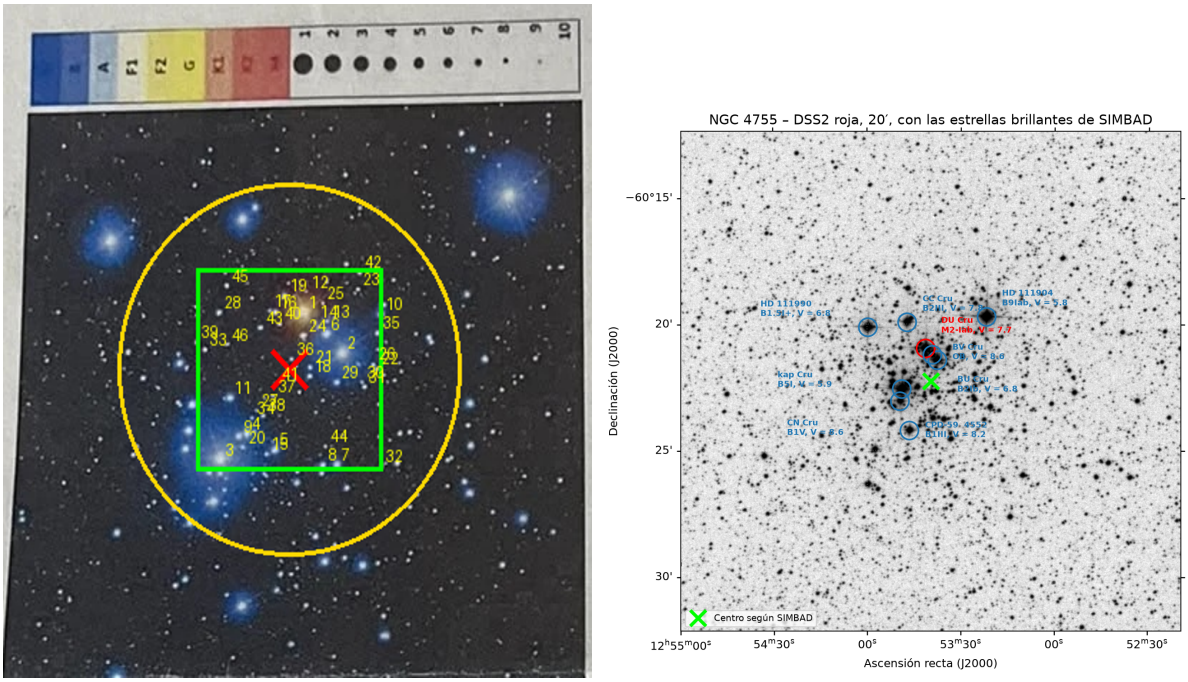


Figura 7: Izquierda: la imagen del taller con el centro (X), el límite (círculo) y el cuadrado. Derecha: el mismo cúmulo con sus estrellas brillantes identificadas.

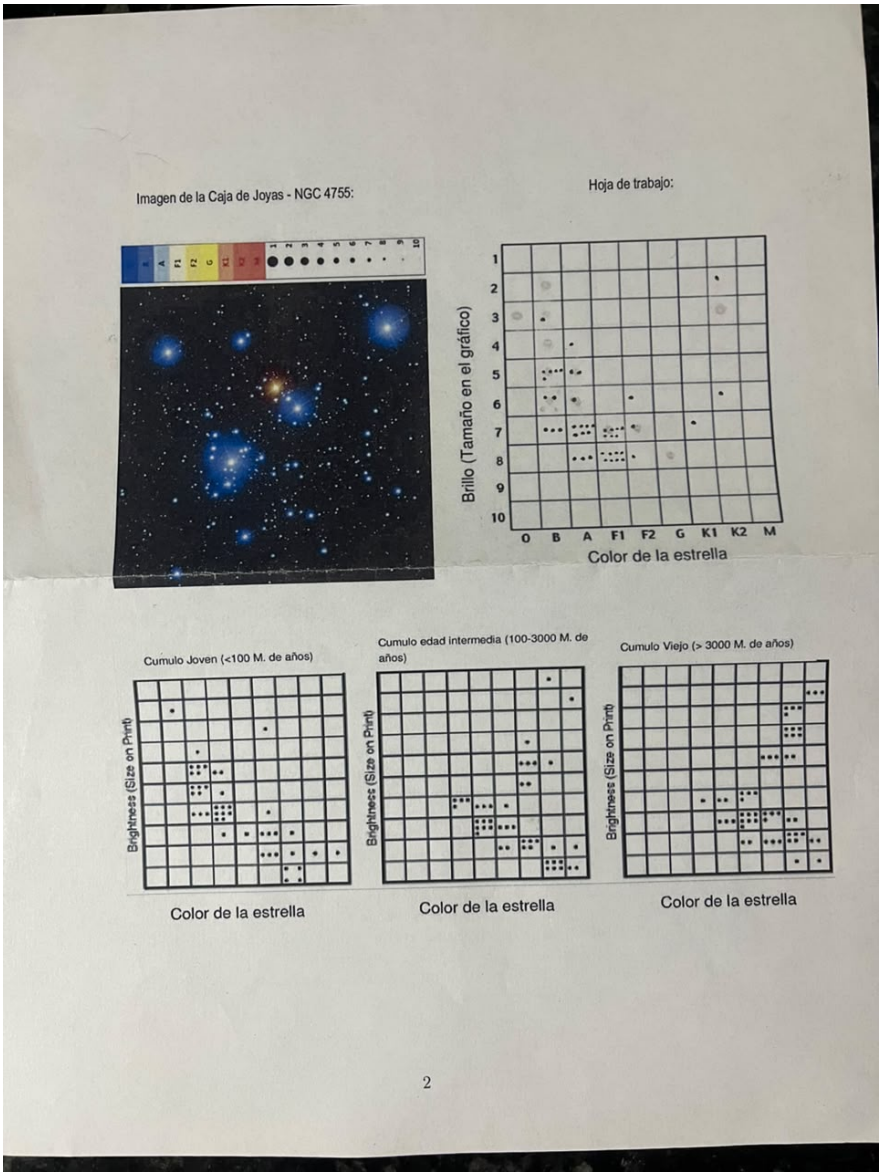


Figura 8: Hoja de trabajo: brillo contra color de las estrellas dentro del cuadrado, junto a los tres diagramas de referencia.

5.3. (2) Estimación de la edad

Al comparar la hoja de trabajo con los tres diagramas de referencia:

- un cúmulo **joven** ($<$ 100 millones de años) tiene estrellas azules muy brillantes arriba a la izquierda;
- uno de **edad intermedia** (100 a 3000 millones de años) ya no las tiene y muestra gigantes rojas;
- uno **viejo** ($>$ 3000 millones de años) solo conserva la parte baja de la secuencia y muchas gigantes rojas.

La hoja de trabajo de la Caja de Joyas tiene estrellas B muy brillantes arriba a la izquierda, una secuencia que baja hacia las clases A y F, y una sola supergigante roja. No muestra el grupo de gigantes rojas de los cúmulos más viejos. Entonces **la Caja de Joyas es un cúmulo joven, de menos de 100 millones de años**.

Que haya una supergigante roja no cambia esto, porque las estrellas más masivas son las primeras en volverse gigantes rojas. La literatura da para NGC 4755 una edad de 10 ± 5 millones de años [10], 14 ± 2 millones de años [11] y 16 millones de años [12], lo que coincide con nuestra estimación.

Referencias

[1] M. Wenger et al., *The SIMBAD astronomical database*, A&AS **143**, 9 (2000).

[2] F. Ochsenbein, P. Bauer y J. Marcout, *The VizieR database of astronomical catalogues*, A&AS **143**, 23 (2000).

[3] F. Bonnarel et al., *The ALADIN interactive sky atlas*, A&AS **143**, 33 (2000).

[4] A. Z. Bonanos et al., *Spitzer SAGE infrared photometry of massive stars in the Large Magellanic Cloud*, AJ **138**, 1003 (2009).

[5] G. de Vaucouleurs et al., *Third Reference Catalogue of Bright Galaxies* (RC3), Springer, Nueva York (1991).

[6] A. Mellinger, *A color all-sky panorama image of the Milky Way*, PASP **121**, 1180 (2009).

[7] Y. Doi et al., *The AKARI far-infrared all-sky survey maps*, PASJ **67**, 50 (2015).

[8] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. I. Overview and the cosmological legacy of Planck*, A&A **641**, A1 (2020).

[9] W. B. Atwood et al., *The Large Area Telescope on the Fermi Gamma-ray Space Telescope mission*, ApJ **697**, 1071 (2009).

[10] J. Sanner, J. Brunzendorf, J.-M. Will y M. Geffert, *Photometric and kinematic studies of open star clusters. III. NGC 4103, NGC 5281, and NGC 4755*, A&A **369**, 511 (2001).

[11] C. Bonatto, E. Bica, S. Ortolani y B. Barbuy, *Detection of Ks-excess stars in the 14 Myr open cluster NGC 4755*, A&A **453**, 121 (2006).

[12] A. E. Piskunov et al., *On the determination of age and mass functions of stars in young open star clusters from the analysis of their luminosity functions*, MNRAS **349**, 1449 (2004).

[13] National Astronomical Observatory of Japan, *Venus at greatest brilliancy* (2017).

[14] EarthSky, *Venus at its brightest in the morning sky* (2026).